

<http://zgkj.cast.cn>

DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2017.0025

用于微放电测试的 S 波段注入锁频磁控管试验研究

陈潇杰, 刘臻龙, 刘长军*

四川大学 电子信息学院, 成都 610064

摘要: 针对微放电测试所需大功率微波源的需求, 试验研究了一种用于微放电测试的 S 波段注入锁频磁控管试验方法。基于注入锁频连续波磁控管的理论, 试验得到了磁控管的注入锁频带宽与注入比成正比关系。改变阳极电流, 得到磁控管输出功率 389~1 150 W。通过注入锁频抑制了磁控管输出信号的边带噪声, 提高注入功率拓宽了磁控管的锁频带宽, 获得了高达 12.6 MHz 的注入锁频带宽。在同时注入双频参考信号的锁频试验中, 观察到了磁控管注入双锁频、杂散抑制功和功率分配的现象。该试验的结果为用于微波大功率微放电的微波源提供了试验依据。

关键词: 卫星天线; 微波器件; 微放电; 连续波磁控管; 注入锁频; 锁频带宽

中图分类号: V443⁺.4; TN123; V416.6

文献标识码: A

Experimental research on an S-band inject-locking magnetron for multipactor discharge test

CHEN Xiaojie, LIU Zhenlong, LIU Changjun*

School of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu 610064, China

Abstract: S-band inject-locking magnetron experiment for the ground multipactor discharge test was proposed for the large power microwave source of satellite. The directly proportional relation between the magnetron inject-locking bandwidth and the injection ratio was studied based on the inject-locking continuous wave magnetron theory. The magnetron output power varied from 389 W to 1 150 W by tuning the magnetron anode current. The injection locking bandwidth at S band of the 1kW continuous wave magnetron was broadened to 12.6 MHz by increasing the injected power. Dual-frequency inject-locking, spurious suppression and power distribution were observed in the two-tone injection experiments.

Key words: satellite antenna; microwave device; multipactor discharge; continuous wave magnetron; inject-locking; locking bandwidth

收稿日期: 2016-12-15; 修回日期: 2017-02-23; 录用日期: 2017-03-17; 网络出版时间: 2017-03-21 15:59:59

网络出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1859.V.20170321.1559.015.html>

基金项目: 973 计划 (2013CB328902); 国家自然科学基金 (61271074)

作者简介: 陈潇杰 (1991—), 男, 硕士研究生, xjchen9112@163.com, 研究方向为电磁场与微波技术

* 通讯作者: 刘长军 (1973—), 男, 教授, cjliu@scu.edu.cn, 研究方向为微波理论与技术

引用格式: 陈潇杰, 刘臻龙, 刘长军. 用于微放电测试的 S 波段注入锁频磁控管试验研究[J]. 中国空间科学技术, 2017, 37(2): 96-102. CHEN X J, LIU Z L, LIU C J. Experimental research on an S-band inject-locking magnetron for multipactor discharge test [J]. Chinese Space Science and Technology, 2017, 37(2): 96-102 (in Chinese).

微放电(multipactor)现象是指处于低压强或真空环境下的金属部件中的初始电子受到大功率微波电场加速后,与金属表面碰撞激发出的二次电子发生雪崩倍增效应,并引发持续自激的谐振放电现象^[1]。大功率的微放电效应会造成卫星微波系统增益下降、传输性能变坏,信号噪声增大,使得微波系统工作失常。近年来,国内外微波大功率微放电的研究日趋活跃。2008 年文献[2]提出了基于多载波合成峰包功率千瓦量级的大功率微波器件微放电的试验方法,2012 年文献[3]对输出功率 500 W 以上的微波大功率组件微放电检测与防护做了研究。2016 年文献[4]提出的空间太阳能电站(Space Solar Power Station, SSPS)应用,即卫星将太阳能转化为微波能,以无线能量传输的方式输送到地面电网系统,使得对卫星天线和微波部件微波大功率放电防护的研究日趋紧迫。尽管从 20 世纪七八十年代开始对微放电进行了研究,由于工作器件工艺缺陷和微放电机测试系统不完善等方面原因,导致设计阈值往往达不到实际防护的要求。为了给防护设计提供依据,带有大功率微波系统载荷的航天器均要进行地面微放电试验^[5],且一般要求微放电设计阈值高于 6 dB 以上的余量^[6]。卫星天线和微波器件的微波大功率微放电地面测试设备的设计当中,适当的大功率微波源是设备不可或缺的部分。

大功率部件的微放电测试,有时需要上千瓦,甚至几十千瓦功率的微波源,而微波固态源要产生千瓦级别的连续波功率输出,对成本和稳定性的要求极高。磁控管因其效率高、使用寿命长、质量小、成本低等优点成为常用的大功率微波源,但是作为振荡真空器件的磁控管具有输出频带宽、频率不稳定、相位噪声大等缺点^[7-8]。

注入锁频技术是改善磁控管输出特性的重要技术。文献[9-11]报道了国内外学者对波磁控管注入锁频进行研究,获得了 1~11 MHz 的锁频带宽,但是目前还没有以 S 波段锁频磁控管作为微放电地面检测设备微波源的相关报告。本文以一款民用 S 波段磁控管作为研究对象,通过参考信号注入,实现输出频谱稳定,锁频

带宽拓宽,还通过注入双音信号进行锁频,获得了磁控管输出功率分配、杂散抑制的现象。研究注入锁频条件下的连续波磁控管,可实现经济、频率可调且输出稳定的微波源,对大功率微波微放电地面测试设备的研制具有重要的意义。

1 连续波磁控管注入锁频原理

20 世纪五六十年代 Adler 等就对微波振荡器的锁频进行了理论方面的研究,此后各国学者对微波振荡器注入锁频产生了浓厚的兴趣。连续波磁控管注入锁频是指向连续波磁控管中注入一个低功率的高稳定外部参考微波信号,该信号频率接近于磁控管的固有振荡频率 f_0 ,经过环形器直接注入到连续波磁控管。当注入信号幅度达到相当数量级时,连续波磁控管振荡频率与被注入信号的频率一致,相位同步。在锁频范围内,磁控管的输出频率直接由注入信号频率控制,图 1 为磁控管注入锁频系统。

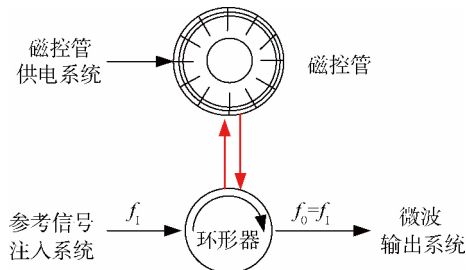


图 1 注入锁频系统框图

Fig. 1 Schematic for the inject-locking system

磁控管供电网络使磁控管工作在自由振荡状态下,外部微波注入信号通过环形器输入端口注入至磁控管谐振腔,在锁频带宽内环形器的输出端将输出频率稳定、相位稳定的微波信号。Adler 公式给出了一般情况下注入锁频带宽与锁频信号功率的关系^[12-13]:

$$\Delta f = 2f_0\rho/Q_E$$

式中: Δf 为锁频带宽; $\rho = \sqrt{P_1/P_0}$ 为注入比, P_1 为注入功率, P_0 为被锁定磁控管输出功率; f_0 为磁控管自由振荡频率; Q_E 为磁控管外观品质因数。可以得到锁频带宽和注入功率 P_1 成正比相关。

2 磁控管注入锁频试验

1 kW 连续波磁控管注入锁频试验的系统方案如图 2 所示。2.45 GHz 的磁控管(2M21-M1, Panasonic)阳极额定电压为 4.1 kV, 灯丝电流 I_f 为 10 A, 阳极电流 I_a 为 300 mA, 冷却方式为水冷, 额定输出功率为 900 W, 磁控管由电压波纹小于 1.5‰ 的模拟稳压直流电源驱动。注入信号由矢量信号源(HMC-T2220, Hittite)和

增益超过 50 dB 的功率放大器(ZHL-30W-262-S+, Mini-Circuits)产生。两个三端口串联是为了更高的隔离度, 其作用是构建注入信号的通路和保护磁控管免于大功率反射的损坏。磁控管耦合出的微波经激励腔和波导后被大功率水负载(WR340, Euler)吸收。外部注入信号功率和水负载端的功率由功率计(AV 2433)检测。注入信号和锁频磁控管输出信号的频谱特性由频谱分析仪(FSV7, Rohde & Schwarz)检测。系统实物布局如图 3 所示。

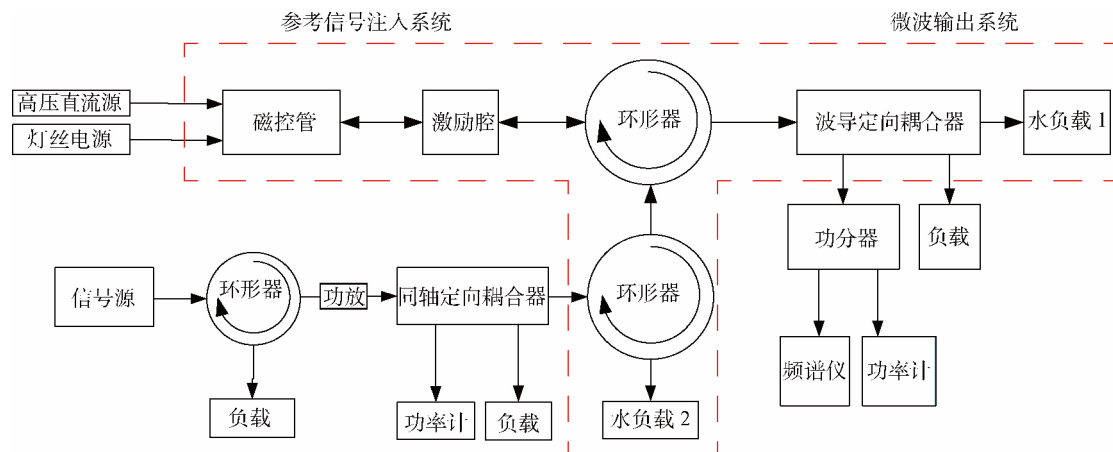


图 2 磁控管注入锁频系统试验框图
Fig 2 Experimental diagram for the magnetron inject-locking system

3 试验结果与分析

3.1 自由振荡时稳定性和功率

在磁控管起振并稳定工作后, 由于电子回轰引起灯丝温度升高并导致电子发射过剩, 严重影响磁控管寿命并引入热噪声, 通过降低灯丝能有效提高频谱纯度并抑制杂散^[14-15]。如图 4 所示, 其中频谱分析仪设置为最大保持, 记录磁控管在自由振荡时的频谱漂移状态。磁控管灯丝电流分别为 $I_f = 10$ A 和 0 A 时, 输出频带动态宽度由 8 MHz 降低为 300 kHz,

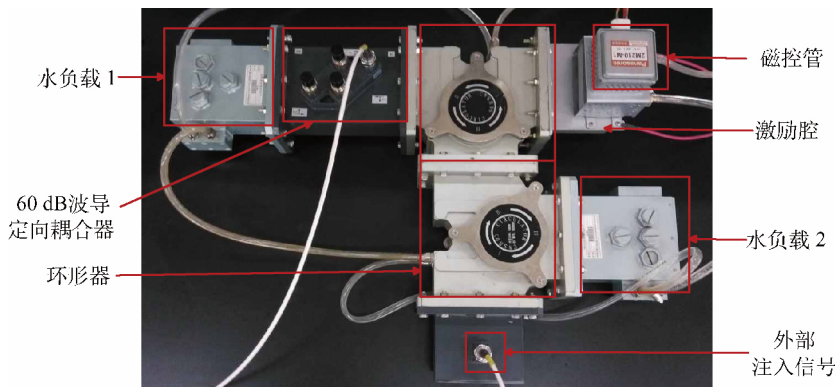


图 3 注入锁频试验系统布局
Fig 3 Configuration of the inject-locking experimental system

且频谱边带杂散得到有效抑制。此时, 磁控管灯丝控制在正常温度并有效延长磁控管工作寿命。

磁控管自由振荡状态下, 其输出功率主要由阳极电流 I_a 决定, 这里的阳极电流是指阳极平均电流。灯丝电流 $I_f=0$ A 时, 图 5 给出了阳极平均电流对磁控管输出功率的影响, 可以发现, 当阳极平均电流 I_a 为 150~400 mA 时, 输出功率为 389~1 150 W; 随着阳极平均电流的增大, 磁控管的输出功率在稳定工作范围内基本呈现线性增大的趋势。这样磁控管作为微波源在微放电测试系统中能够满足较大范围的输出功率量级调节。

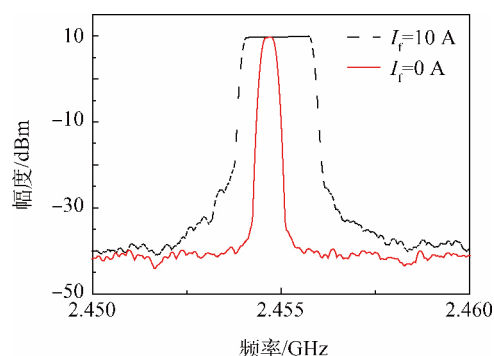


图 4 自由振荡状态下磁控管输出频谱
Fig 4 Spectrum of the free-running magnetron

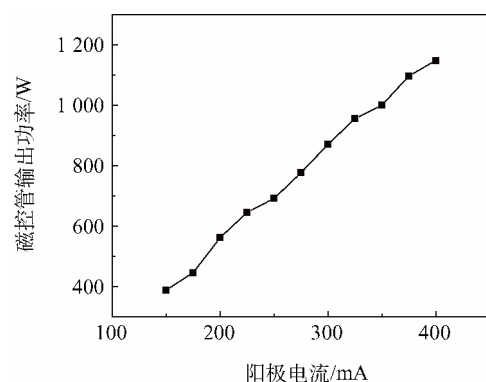


图 5 阳极电流对磁控管输出功率的影响
Fig 5 Effects of filament current on magnetron output power

3.2 注入锁频与锁频带宽

大功率微波微放电测试系统要获得几千瓦甚至几十千瓦的功率, 基于锁频磁控管的相干功率合成是获得高数量级微波能量的最佳手段^[11,16-17]。由于自由振荡的磁控管振荡频率和相位极不稳定, 故注入锁频磁控管技术是实现

多路微波功率合成的重要技术之一。

在本文试验条件下, 对自由振荡磁控管进行注入锁频。HMC-T2220 信号发生器输出功率为 24 dBm, 频率为 2 454.6 MHz 的高稳定、低杂散的参考微波信号, 经过环行器将其注入至灯丝电流 $I_f=0$ A 且输出功率稳定在 1 000 W 的磁控管。注入锁频后, 磁控管的输出频谱如图 6 所示, 可见磁控管被成功地锁定在 2 454.6 MHz 处, 相比于 $I_f=0$ A 获得了更窄的频谱, 最大振幅波动小于 ± 0.2 dB, 相位噪声得到显著改善, 2 454.5 MHz 处约为 -92 dBc/Hz。说明注入高稳定微波信号对磁控管进行注入锁频能大幅降低磁控管输出信号的边带噪声, 使得输出信号频率稳定在一个固定值。

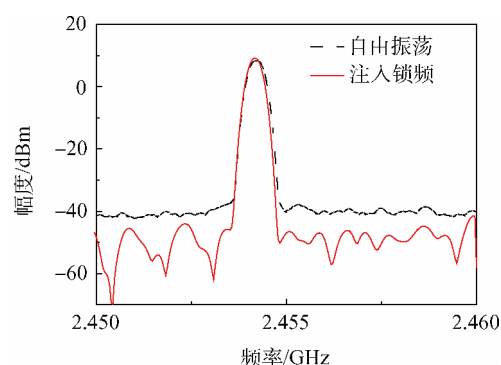


图 6 注入锁频对磁控管输出频谱的影响
Fig 6 Effects of inject-locking on the spectrum of magnetron

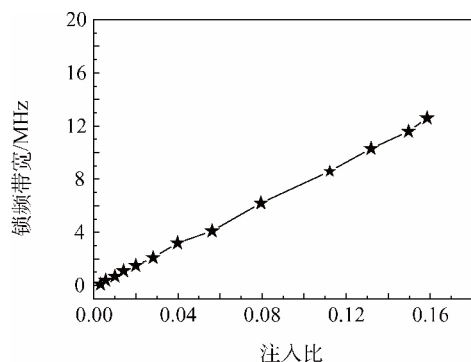
在灯丝电流 $I_f=0$ A 时, 通过调节外部注入信号的频率和功率, 试验观察注入功率对锁定频率和锁频带宽的影响。

图 7(a)中可以看到, 当注入功率由 10 dBm 增大至 44 dBm, 即注入比 ρ 由 3.21×10^{-5} 提高至 0.16, 有效锁频带宽由 0.1 MHz 拓宽至 12.6 MHz。由图 7(b)可见, 增大注入信号功率至 44 dBm 可有效地在较大频率范围内对磁控管输出能量进行频率牵引, 且对比图 6 自由振荡的输出频谱, 在锁频频带边带上对杂散的抑制仍然有效。注入锁频磁控管在遵循 Adler 条件下, 注入比和锁频带宽成正比, 适合作为微放电测试系统中频率可调的大功率微波源。

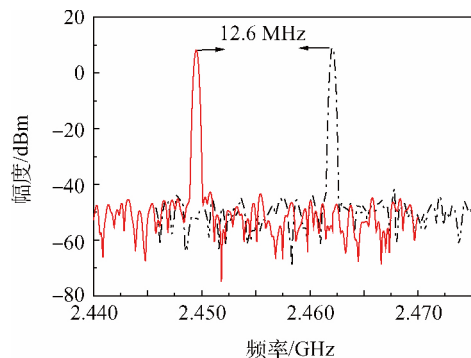
3.3 双频注入锁频

提高单频外部注入参考信号功率获得更大的锁频带宽后, 进行了双频信号的注入试验。系统框图如图 8 所示, 双频参考信号经过合路

器同时注入三端口环行器对磁控管进行锁频。



(a) 注入比与锁频带宽关系



(b) 44 dBm注入条件下锁频边带频谱

图7 注入比对磁控管锁频带宽的影响

Fig. 7 Effects of the injection ratio on the inject-locking bandwidth of magnetron

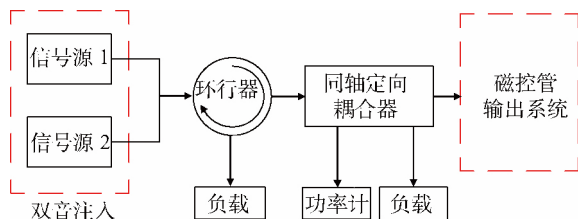


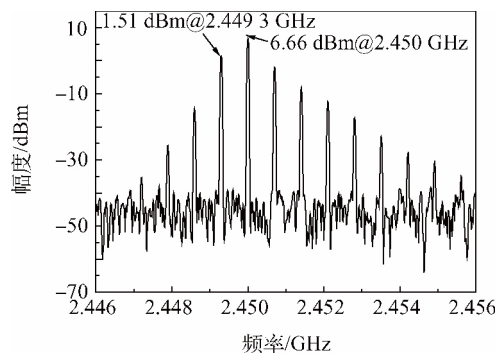
图8 磁控管双频注入锁频系统试验框图

Fig. 8 Experimental diagram for the magnetron dual-frequency inject-locking system

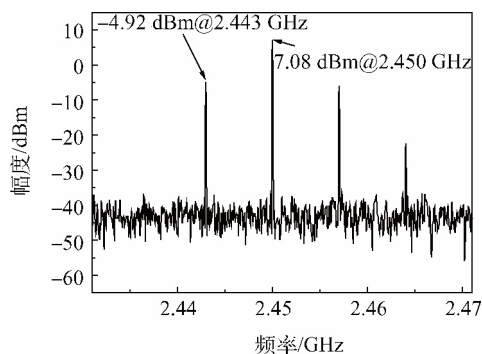
当注入信号 $f_1 = 2\,450\text{ MHz}$, $P_{11} = 26\text{ dBm}$, $f_2 = 2\,449.3\text{ MHz}$, $P_{12} = 20\text{ dBm}$ 时, 两个信号频率间隔 $\Delta f = 700\text{ kHz}$, 幅度差异 $\Delta P = 6\text{ dBm}$ 。磁控管进入稳定的锁频状态后, 如图9(a)所示, 大部分功率集中在了注入比较大的 f_1 处, f_2 信号注入比较低。虽然锁定了磁控管, 但没有将磁控管输出功率牵引过来, 仅在该频率处输出较小的功率, 且双音注入的交调产物频率上均有功率输出。当 $f_1 = 2\,450\text{ MHz}$, $P_{11} = 26\text{ dBm}$, $f_2 = 2\,443\text{ MHz}$, $P_{12} = 14\text{ dBm}$ 时, 对比图9(b)与图9(a), 从频谱锁定图研究发现,

双频信号功率幅值差异增大时, 磁控管输出功率重新分配回 f_1 , 交调效应减轻, 同时牵引到交调信号上的功率也减小。

试验证明, 当频点相异的注入信号增多后, 磁控管的注入锁定从频谱上来说交调效应将有所增加, 但只要注入功率满足 Adler 公式, 依旧能将磁控管的输出能量牵引到某一固定频点输出, 且在周围将有多频点的稳定功率输出, 频点数量与注入信号的频率数量相关。随着注入信号频率数量的增加, 对磁控管的杂散能量汇集作用将更强, 总的磁控管有效输出功率将增加。双频注入锁定磁控管满足微波器件高功率多载频工作状态下微放电测试要求。



(a) $\Delta f = 700\text{ kHz}$, $\Delta P = 6\text{ dBm}$



(b) $\Delta f = 7\text{ MHz}$, $\Delta P = 12\text{ dBm}$

图9 双频注入锁频对磁控管输出频谱的影响

Fig. 9 Effects of dual-frequency inject-locking on the spectrum of magnetron

3.4 小结

通过降低灯丝电流使得磁控管输出频带宽度从 8 MHz 收敛至 300 kHz 。通过调节阳极电流可以使磁控管输出功率有近 700 W 的动态范围。通过注入锁频, 磁控管输出微波频率被锁定在注入微波信号频率上, 偏离锁定频率

100 kHz处, 相位噪声低至 -92 dBc/Hz; 通过提高参考信号注入功率将磁控管锁频频带拓宽至 12.6 MHz; 基于 Adler 公式对磁控管进行双音注入, 磁控管功率大部分被锁定在功率较大的频点上, 同时磁控管出现了多路稳定输出的频点, 杂散抑制良好。

4 结束语

本文根据大功率微放电地面测试装置对大功率微波源的需求, 研究了 S 波段磁控管的注入锁频技术, 为获得更高功率的微波功率合成技术奠定基础。

试验结果表明, 磁控管灯丝电流和阳极电流分别对输出频谱和输出功率有显著影响; 试验证明注入比低于 -50 dB 的条件下, Adler 公式对于连续波磁控管依然适用, 且提高注入功率是拓宽频率牵引范围的重要手段。双音信号的注入锁频试验得到了锁频磁控管非线性特性, 其注入双音信号锁频后产生了多个稳定输出的频点, 并具有杂散抑制的特性。但是锁频后的磁控管输出信号相位会随着阳极温度和输出系统中阻抗变化而漂移, 且单只磁控管的输出功率仍然有限, 需要多只磁控管功率相干合成得到更大功率的输出, 注入锁定磁控管的相位特性、相位影响因素及相位控制技术还需要进一步研究。本文表明了锁频磁控管作为经济、稳定的微放电测试大功率微波源的可行性, 也为实现更大功率输出的功率合成技术提供了参考依据。

参考文献 (References)

- [1] 崔万照, 杨晶, 张娜. 空间金属材料的二次电子发射系数测量研究[J]. 空间电子技术, 2013(2): 75-78.
CUI W Z, YANG J, ZHANG N. Testing method of the secondary electron emission yield of space metal materials[J]. Space Electronic Technology, 2013(2): 75-78 (in Chinese).
- [2] 张晓平, 雷冀. 卫星天线及微波器件大功率微放电试验技术[J]. 航天器环境工程, 2008, 25(6): 516-518.
ZHANG X P, LEI J. Testing technology of satellite antenna and high-power microwave devices multipactor discharge [J]. Spacecraft Environment Engineering, 2008, 25(6): 516-518 (in Chinese).
- [3] 武小坡, 赵海洋. 微波大功率组件微放电研究[J]. 微波学报, 2012, 28(6): 62-65.
WU X P, ZHAO H Y. Research on multipactor of microwave high power modules [J]. Journal of Microwaves, 2012, 28(6): 62-65 (in Chinese).
- [4] 张兴华, 侯欣宾, 王立, 等. 空间太阳能电站聚光模式研究[J]. 中国空间科学技术, 2016, 36(2): 1-12.
ZHANG X H, HOU X B, WANG L, et al. Investigation of light concentrating mode of SSPS[J]. Chinese Space Science and Technology, 2016, 36(2): 1-12 (in Chinese).
- [5] 李砚平, 马伊民. 一种多载波情况下的微放电检测新方法[J]. 空间电子技术, 2009(3): 103-107.
LI Y P, MA Y M. A new method for detection of multiplication for multicarrier[J]. Electronic Technology, 2009(3): 1-12 (in Chinese).
- [6] ECSS-E-20-01A. Space engineering-multipaction design and test[J]. IEEE, 2003, 31(3): 394-404.
- [7] 电子管设计手册编辑委员会. 磁控管设计手册[M]. 北京: 国防工业出版社, 1979.
EDITORIAL BOARD OF ELECTRON TUBE DESIGN MANUAL. Magnetron design manual[M]. Beijing: National Defence Industry Press, 1979 (in Chinese).
- [8] 吴群. 磁控管的研究现状与发展趋势[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2000, 32(5): 9-12.
WU Q. Newly developed technique in the research of magnetrons [J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2000, 32(5): 9-12 (in Chinese).
- [9] GILGENBACH R M, NECULAES V B, LOPEZ M, et al. Mode locking and mode control in nonrelativistic and relativistic magnetrons [C]. IEEE International Conference on Vacuum Electronics, IEEE, Seoul, Korea, May 28-30, 2003: 336-337.
- [10] CHOI GIL WONG, KIM HAE JIN, KIM HYOUNG JONG, et al. The self-injection-locked magnetron [C]. 2008 Vacuum Electronics Conference (IVEC 2008), IEEE, Monterey, CA, USA, April 22-24, 2008: 445-446.
- [11] 魏惠月. L 波段磁控管锁相及功率合成技术研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2011.
WEI H Y. The research of phase locking and power synthesis technology on L band magnetron [D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2011 (in Chinese).
- [12] ADLER R. A study of locking phenomena in oscillators [J]. Proceedings of the IRE, 1946, 34(6): 351-357.

- [13] 张国兴. 磁控管的锁频技术[J]. 电子器件, 1995, 18(4): 211-217.
ZHANG G X. The injection locked technology for magnetron[J]. Journal of Electron Devices, 1995, 18(4): 211-217 (in Chinese).
- [14] MITANI T, SHINOHARA N, MATSUMOTO H, et al. Experimental study on oscillation characteristics of magnetrons after turning off filament current [J]. Electronics and Communications in Japan, Part II: Electronics, 2003, 86(5): 1-9.
- [15] MITANI T, SHINOHARA N, MATSUMOTO H. Development of a pulse-driven phase-controlled magnetron[C]. IEEE International Vacuum Electronics Conference 2007 (IVEC'07), Kitakyushu, May 15-17, 2007: 1-2.
- [16] 郭永杰, 郭庆功. 基于注入锁相的磁控管微波源系统稳定性研究与测试[J]. 现代电子技术, 2013, 36(9): 144-150.
GUO Y J, GUO Q G. Stability research and testing of magnetron microwave source system based on injection phase-locking [J]. Modern Electronic Technique, 2013, 36(9): 144-150 (in Chinese).
- [17] 霍飞向, 刘征宇, 黄何平, 等. S波段1kW连续波磁控管拓展注入锁频带宽[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2015, 13(2): 251-254, 261.
HUO F X, LIU Z Y, HUANG H P, et al. Inject-locking bandwidth expansion of a 1 kW continuous wave magnetron at S-band[J]. Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology, 2015, 13(2): 251-254, 261 (in Chinese).

(编辑: 车晓玲)